

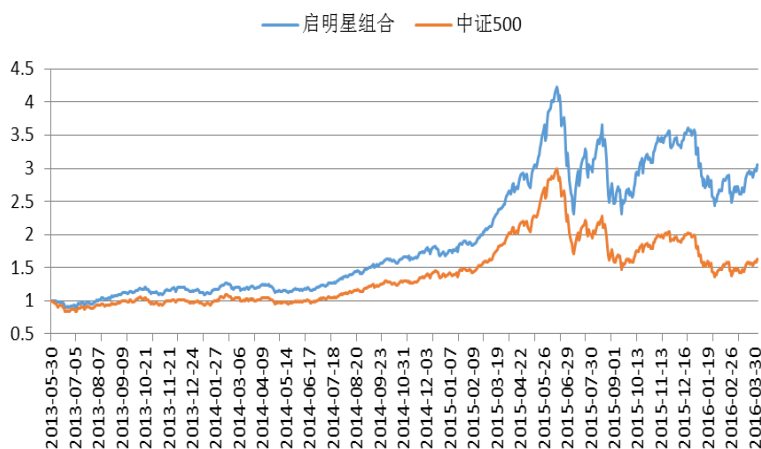
2016. 05. 12

金融工程高级分析师： 魏建榕  
执业证书编号： S1220516020001  
TEL： 021-50432679  
E-mail: weijianrong@foundersc.com

金融工程首席分析师： 高子剑  
执业证书编号： S1220514090003  
TEL： 021-68386225  
E-mail: gaozijian@foundersc.com

## 研究结论

- 十字星预示变盘，这个说法流传久远，却一直缺乏严格的验证。在本篇报告中，我们将对十字星形态的选股能力进行实证考察，并进一步揭示其不为人知的关键用法。
- 传统十字星在实证检验中遭遇挫败。实证结果表明，传统十字星的收益主要来源于反转效应，而非十字星信号本身。基于对十字星形态的重新理解，我们提出了**超额十字星**的概念。
- 以超额十字星作为买入信号构建的**启明星组合**，在对冲中证500指数之后，年化收益率为38.6%，信息比率为3.04。对冲净值的最大历史回撤为10.1%，收益回撤比为3.82。
- 引入其他因子对启明星组合进行增强之后，其对冲中证500指数后的年化收益率为47.3%，信息比率为3.63。对冲净值的最大历史回撤仅为8.1%，收益回撤比高达5.81。



请务必阅读最后特别声明与免责条款

## 1. 引言

十字星闪烁，变盘在即。这是一句技术分析的古老谶语。所谓十字星，顾名思义，就是指实体柱很短、上下影线较长的蜡烛图形态。十字星的追随者们笃信，“收盘价接近开盘价而盘中震荡剧烈”的价格形态，意味着多空双方争夺激烈、僵持不下，前期趋势已成强弩之末，趋势反转即将来临。以底部十字星为例，在股票价格经历较长下跌之后，如果出现十字星形态，表明市场空方力量已开始衰竭，多方在逐步蓄积反攻的力量，多空博弈从空方占优演变为势均力敌，股价走势转向的可能性也迅速升高。

十字星的经验法则，虽然流传久远，却一直缺乏系统与严格的验证。我们不禁要问：“十字星预示变盘”，这个看似隽永的命题，其准确度究竟几何，其内在逻辑又是否正确呢？在本篇报告中，我们将从量化选股的角度对十字星形态进行实证考察，并进一步揭示其不为人知的关键用法。

## 2. 传统十字星的实证检验

在进行实证检验之前，我们首先给出传统十字星形态的参数化定义。在日线的蜡烛图上，预先给定三个大于零的参数  $(h, a, b)$ ，满足以下条件的蜡烛图形态即视为十字星：

- (1) 实体柱长度  $< h$ ;
- (2) 上影线长度  $> (a * \text{实体柱长度})$ ;
- (3) 下影线长度  $> (b * \text{实体柱长度})$ 。

我们将上述定义应用到中证 500 成分股的日线蜡烛图上，日期范围为 2008 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 6 日。参数取  $(h=0.1\%, a=3, b=3)$  时，十字星样本有 30413 个；参数取  $(h=0.5\%, a=3, b=3)$  时，十字星样本有 78150 个。

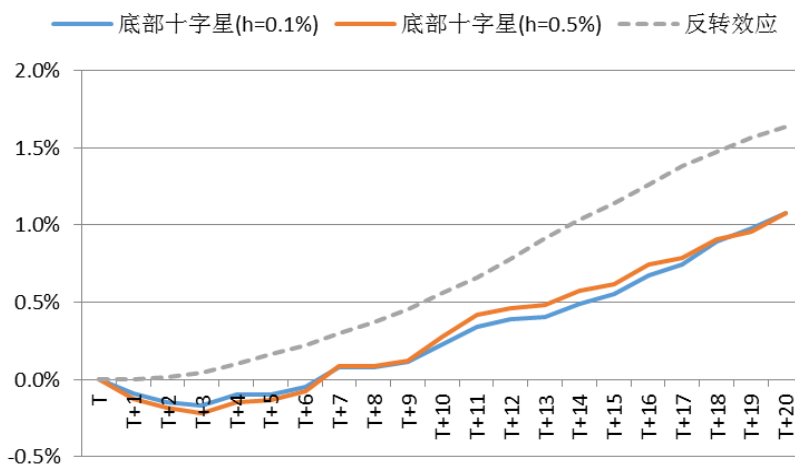
为了检验底部十字星对反转的预测能力，我们从上述两组十字星样本中，选取事前下跌（即  $T-1$  日收盘价低于  $T-21$  日收盘价）的样本，该部分样本的数量分别为 14981 个  $(h=0.1\%)$  和 35971 个  $(h=0.5\%)$ 。图表 1 与图表 2 分别给出了底部十字星出现后的平均累计收益和平均累计超额收益。

结果显示，底部十字星出现后的 20 个交易日里，股票的平均累积收益约为 1%，平均累积超额收益约为 0.35%。对十字星的支持者而言，这似乎是一个积极的结果，因为它意味着在底部十字星出现之后，无论是股价本身，还是超额收益，均有一个明显的上升趋势。

然而，令人颇为沮丧的是，底部十字星的收益竟然逊于纯粹的反转效应。图表 1 与图表 2 中的虚线即为纯粹反转效应的收益，其计算方法是，取  $T-21$  日至  $T-1$  日累积收益为负的所有样本，计算其在接下来 20 个交易日内的平均表现。综上，由实证检验得到的结论是：底部十字星，作为一个“十字星+反转”的复合信号，其收益的主要

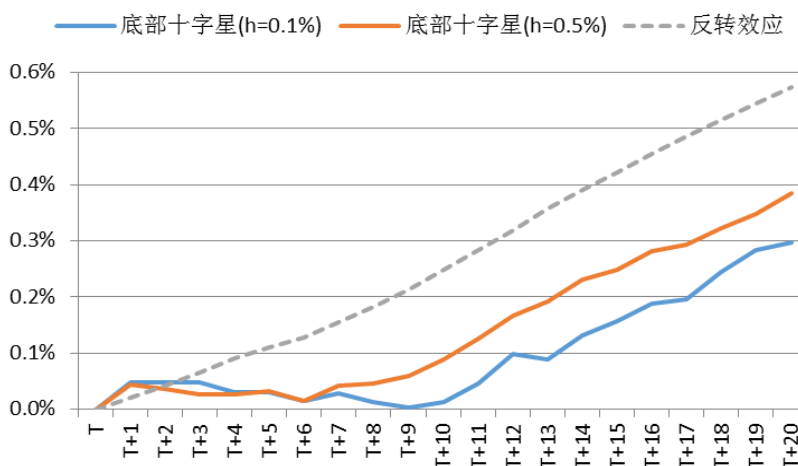
来源其实是反转效应，而非十字星信号本身！

图表 1：底部十字星出现后的平均累积收益



资料来源：wind 资讯，方正证券研究所

图表 2：底部十字星出现后的平均累积超额收益



资料来源：wind 资讯，方正证券研究所

### 3. 超额十字星的概念

传统十字星在实证检验中的黯淡表现，是否意味着多空博弈的想法是完全错误的呢？

为了讨论这个问题，让我们重新回顾十字星的基本逻辑：十字星形态，内涵是“开盘收盘相近、盘中震荡剧烈”，意味着“市场多空博弈出现均衡”，推断出“博弈反转即将发生”。不难看出，十字星形态的所有论断，都是在描述市场多空博弈的交易行为/情绪。

然而，交易行为是否足以决定股价的全部走势呢？答案显然是否定的。在我们看来，影响股价走势的因素至少有两个方面：一是不断新增的市场信息，一是市场参与者的交易行为。换言之，股价的总体走势可以被粗略地分解为，在由市场信息决定的“本底走势”之上，再叠加一个由交易行为导致的“次级波动”。

现在，我们可以来回答这样的问题了：为什么传统十字星会遭遇挫败？因为它试图忽视“本底走势”的影响，仅仅通过对“次级波动”的把握，去预言股价的总体走势。借用春秋战国的典故做比方，这是刻舟求剑的重演——楚人乘船渡江，剑从船上落水，他把记号刻在了移动的船上，又怎能找回丢失的剑呢？用现代物理的术语讲，传统十字星的失败，不过是选错了参照系的结果。

基于以上讨论，我们认为十字星形态更为科学的用法是：首先从次级波动中识别十字星（即多空均衡的信号），再将博弈反转的论断用于对次级波动的预测。那么，如何才能从股价的总体走势中剥离市场信息导致的“本底走势”呢？一个近似的处理方法是使用超额收益。我们从个股的涨跌中扣除市场指数的涨跌，将剩余下来的超额收益视为股价走势中反映交易行为的成分，即次级波动。这样一来，我们可以在超额收益上定义十字星，并将反转信号用于预测后续的超额收益。这就是所谓“**超额十字星**”的概念，究其核心理念，概括成一句话，就是“从超额中来，到超额中去”。

特别值得一提的是，与十字星形态类似，许多技术指标的底层逻辑同样是对市场交易行为/情绪的把握。因此，将此类技术指标应用于超额收益（而非价格走势）之上，也是值得尝试的革新。这是题外话，留待后续研究再做展开。

#### 4. 超额十字星的计算方法

本小节将无可避免涉及比较繁琐的技术细节。读者若暂时跳过本节，不影响阅读的连贯性。

为了定义超额十字星，我们首先需计算每只股票的**超额蜡烛图**（或称超额 K 线）。对于特定股票第 T 日的超额蜡烛图，其计算步骤如下：

(1) 以股票第 T-1 日的收盘价  $P_{(T-1, \text{Close})}$  为基准，计算股票第 T 日中截止至第 t 分钟的累积收益率： $Rs_{(T, t)} = P_{(T, t)} / P_{(T-1, \text{Close})} - 1$ ；

(2) 以指数第 T-1 日的收盘价  $Q_{(T-1, \text{Close})}$  为基准，计算指数第 T 日中截止至第 t 分钟的累积收益率： $Ri_{(T, t)} = Q_{(T, t)} / Q_{(T-1, \text{Close})} - 1$ ；

(3) 基于上述两个变量，计算股票第 T 日中第 t 分钟的累积超额收益： $Re_{(T, t)} = Rs_{(T, t)} - Ri_{(T, t)}$ ；

(4) 取第 T 日累积超额收益的开盘值、最高值、最低值、收盘值，构成第 T 日的超额蜡烛图。

在超额蜡烛图的基础上，我们可以仿照传统十字星的参数化定义，以参数 ( $h=0.1\%$ ,  $a=3$ ,  $b=3$ ) 为标准识别超额十字星。取中证 500 成分股作为样本空间，在 2013 年 5 月 2 日至 2016 年 4 月 5 日期间，总共选出超额十字星样本 14593 个。同样地，为了考察底部超额十字星的表现，我们从以上样本中选取事前 20 日累积超额收益为负的部分样本，数量为 9052 个。

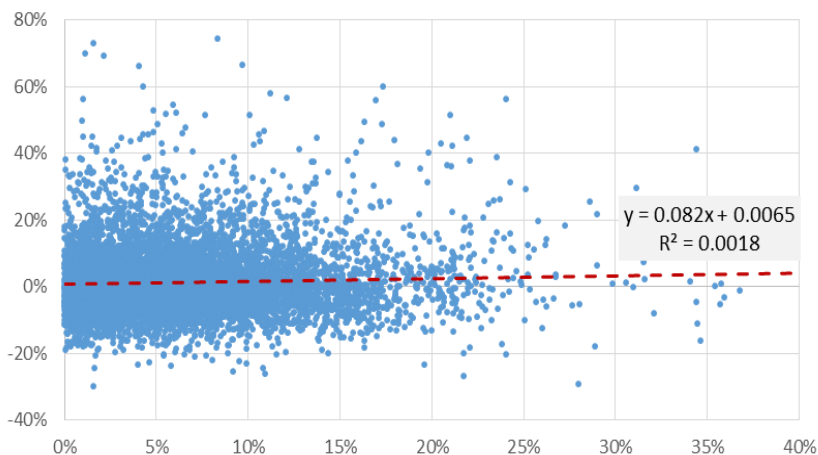
#### 5. 超额十字星的实证效果

为了观察底部超额十字星对反转的预测能力，在图表 3 中我们以底部超额十字星的事前 20 日累积超额跌幅为横坐标，以事后 20 日累积超额涨幅为纵坐标，画出 9052 个样本的散点图。肉眼观察可以看到的是：散点较多分布于零轴上方，表明底部超额十字星之后有正的超额收益；拟合直线向右上方倾斜 ( $R^2$  值为 0.18%)，表明事前超额跌幅越大，事后超额涨幅越高。更为严格的统计检验表明，前期超额跌幅与后期超额涨幅的相关性是显著为正的 ( $p$  值小于万分之一)，两者相关系数的 95% 置信区间是 [0.022, 0.063]。

图表 4 给出了底部超额十字星发生前后的累积超额收益 V 型图。其中，蓝线代表底部超额十字星的全体样本，样本数量为 9052 个，事后 20 个交易日的超额收益约为 1.3%。橘线是全体样本中剔除了事前微跌样本后的表现（注：剔除事前超额跌幅最小的五分之一样本），样本数量为 7046 个，事后 20 个交易日的超额收益约为 1.5%。作为对比，虚线是纯粹反转效应的表现，事后 20 日的超额收益仅为 0.93%。

图表 4 的 V 型图清楚地表明，底部超额十字星对于超额收益的反转具有预测能力。与此同时，蓝线、橘线与虚线的对比显示，底部超额十字星的表现超越了纯粹的反转效应。在某种意义上，我们可以讲，超额十字星是反转效应的一个情景增强——当底部超额十字星出现时，反转效应将更加显著。这便是超额十字星信号为我们带来的增量。

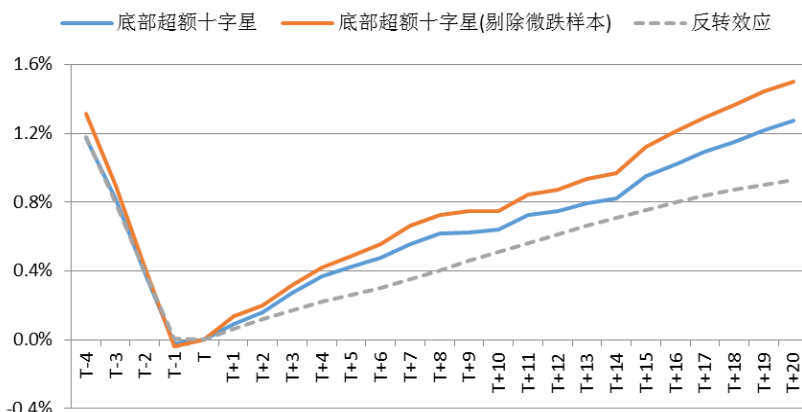
图表 3：事前超额跌幅与事后超额涨幅的散点图



资料来源：wind 资讯，方正证券研究所

注：横轴为事前超额跌幅，纵轴为事后超额涨幅。

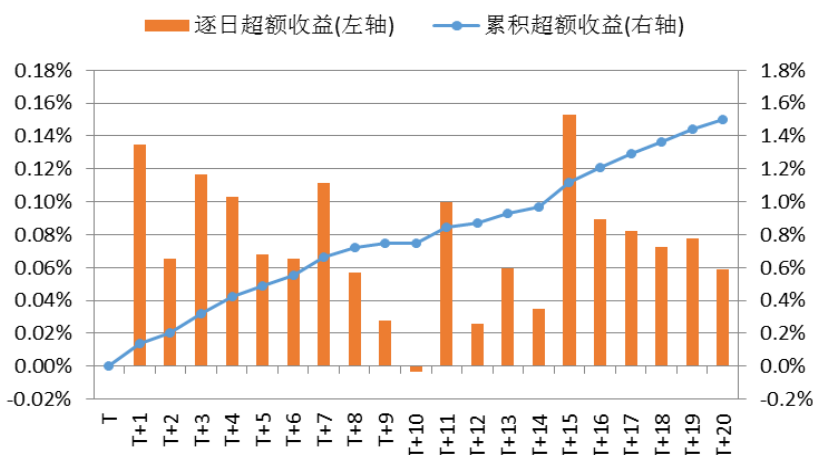
图表 4：底部超额十字星前后的累积超额收益



资料来源: wind 资讯, 方正证券研究所

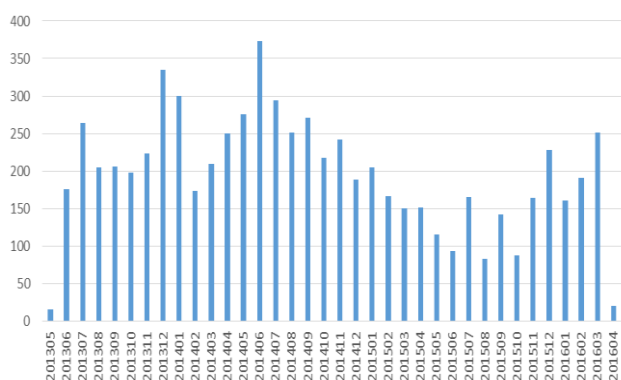
下面我们着重考察剔除微跌个股后的超额十字星样本 (7046 个, 对应图表 4 中橘线)。图表 5 给出了超额十字星形态出现之后逐日的平均超额收益, 如橘色柱子所示。截止至 T+20 交易日, 取同期中证 500 成分股累积超额收益的中位数作为比较基准, 样本累积超额收益的胜率为 56.1%。图表 6 是样本的月度分布, 一个大致情况是, 牛市中样本少些, 熊市中样本多些。图表 7 是样本在申万一级行业上的分布情况。

图表 5: 底部超额十字星出现后的逐日超额收益

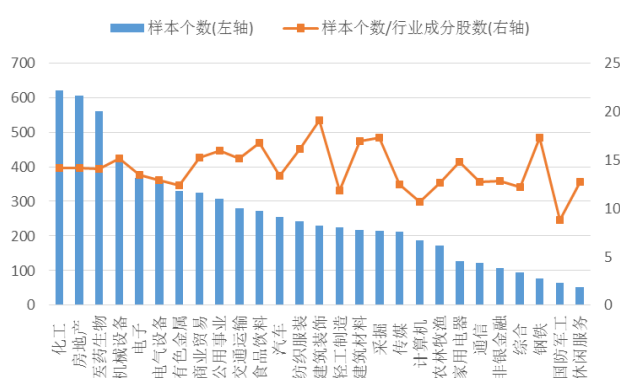


资料来源: wind 资讯, 方正证券研究所

图表 6: 底部超额十字星样本的月度分布



图表 7: 底部超额十字星样本的行业分布





资料来源: wind 资讯, 方正证券研究所

资料来源: wind 资讯, 方正证券研究所

## 6. 基于超额十字星的投资组合

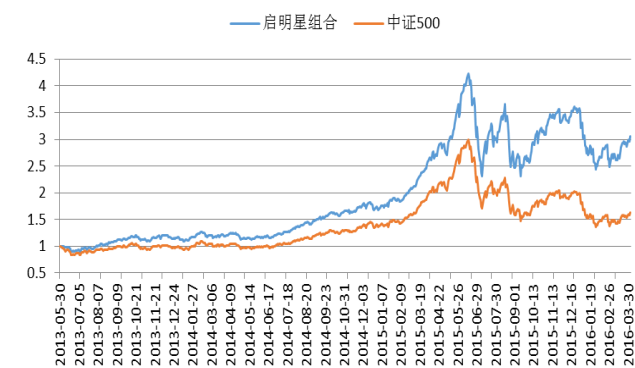
在本小节中, 我们考虑以底部超额十字星作为买入信号, 结合资金管理的方法来构建投资组合。操作步骤具体如下:

- (1) 将初始资金等分为 20 份, 分别划归 20 个资金通道;
- (2) 在每个交易日结束后, 筛选发生底部超额十字星信号的股票, 以次日开盘价买入, 等权占用其中一个通道的资金;
- (3) 每个通道的股票, 在持有 20 个交易日后以收盘价卖出, 所得资金仍归该通道所有, 不再与其他通道进行再平衡。

鉴于底部十字星蕴含见底反弹的希望, 我们将上述组合命名为“启明星组合”。图表 8 给出了启明星组合的净值表现, 其中橘线为中证 500 指数的走势, 蓝线为组合的净值曲线。2013 年 5 月 30 日至 2016 年 4 月 5 日期间, 启明星组合的收益总共跑赢基准 143%。组合的年化收益率为 49.5%, 而基准的年化收益率仅为 19.2%。

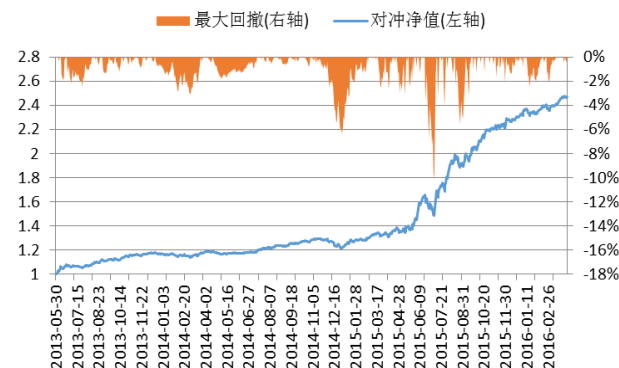
图表 9 给出了启明星组合对冲中证 500 指数之后的净值曲线。统计显示, 对冲后的年化收益率为 38.6%, 年化波动率为 12.7%, 信息比率为 3.04。对冲净值的最大历史回撤为 10.1%, Calmar 比率 (收益回撤比) 高达 3.82。胜率方面, 对冲净值的日胜率为 55.4%, 月胜率为 83.3%。

图表 8: 启明星组合的净值表现



资料来源: wind 资讯, 方正证券研究所

图表 9: 启明星组合对冲中证 500 后的净值表现



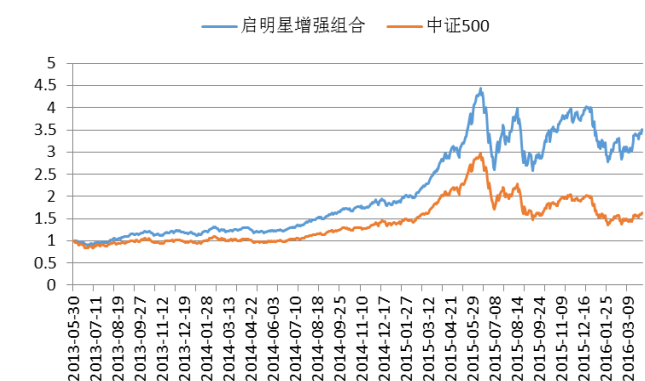
资料来源: wind 资讯, 方正证券研究所

更进一步地, 我们可以考虑引入其他因子对启明星组合进行增强。这里给出一个增强的示例, 其大致思路是: 在底部超额十字星的样本中, 剔除市值较大的股票 (市值最大的五分之一样本), 剔除细分行业内的强势股 (过去 20 日相对申万二级行业指数涨幅最大的五分之一样本), 在剩余样本的基础上构建增强版的启明星组合。

图表 10 给出了启明星增强组合的净值表现, 2013 年 5 月 30 日至 2016 年 4 月 5 日期间, 总共跑赢基准 189%。组合的年化收益率为 57.4%, 基准的年化收益率为 19.2%。图表 11 是启明星增强组合对冲中证 500 指数之后的净值表现。统计显示, 年化收益率为 47.3%, 年化波动率

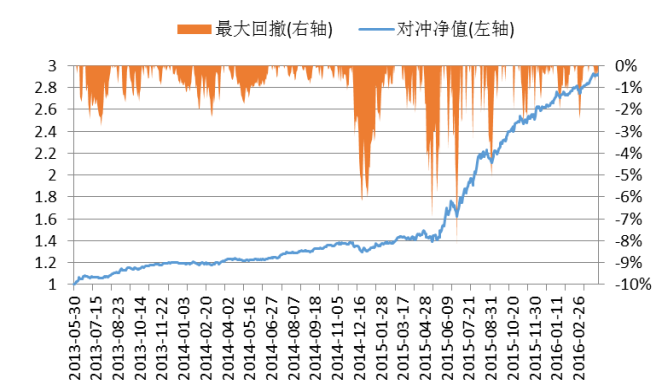
为 13.0%，信息比率为 3.63。对冲净值的最大历史回撤仅为 8.1%，Calmar 比率高达 5.81。对冲收益的日胜率为 55.7%，月胜率为 86.1%。

图表 10：启明星增强组合的净值表现



资料来源：wind 资讯，方正证券研究所

图表 11：启明星增强组合对冲后的净值表现



资料来源：wind 资讯，方正证券研究所

## 7. 风险提示

选股模型的主要风险有两个方面：(1) 量化模型的收益结果基于历史数据回测，市场未来可能发生较大的变化；(2) 单个事件或因子的收益可能存在较大波动，实际应用中需结合资金管理与风险控制的方法。

注：实习生陈实参与了本项研究，对本课题有重要贡献。